

EXAMEN SUSTITUTORIO

SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Alumno: Diego César Larico Cruz

Código: 20212679A



Google Cloud Platform

PROBLEMA

- Información fragmentada.
- Ausencia de indicadores
- Falta de visión multidimensional
- Toma de decisiones sin modelos analíticos formales

OBJETIVO

- Implementar una solución de inteligencia de negocios (BI) en GCP que permita centralizar, procesar y visualizar los datos.



**ce
pre
UNI**

DATASET Y ALCANCE

Fuente de Datos:
Origen: Datos Abiertos de Admisión CEPREUNI (Archivos planos .csv).
Periodo Analizado: Ciclos 2024-1 al 2025-1.
Volumen: Registros transaccionales a nivel de postulante.
Estructura del Dato:
Dimensiones: Tiempo (Ciclo), Ubicación (Domicilio), Especialidad (Carrera).
Métricas: Puntaje Final (FLOAT), Edad, Estado de Ingreso.
Privacidad: Uso de IDHASH anonimizado.

	IDHASH	COLEGIO	COLEGIO_DEPA	COLEGIO_PROV	COLEGIO_DIST	COLEGIO_PAIS	COLEGIO_ANIO_EGRESO	ESPECIALIDAD	ANIO_POSTULA	CICLO_POSTULA	...	ANIO_NACIMIENTO	NACIMIENTO_PAIS	NACIMIENTO
0	BE11517F469351A6FA152F8AD70F9707812804B0112D18...	cristian huygens	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	PERU	2021	SIN ESPECIALIDAD	2024	1	...	2004	Brazil	SIN
1	5519D203EC72BC2D14DEB410AFEB66E22C5E135A9232AB...	COLEGIO EL COMERCIO 32	PUNO	SAN ROMAN	JULIACA	PERU	1997	SIN ESPECIALIDAD	2024	1	...	1980	Peru	
2	FB5D70645AC934046646CDD8BD162714E324A8E444E5EE...	I E Manuel Scorza Torres	LIMA	LIMA	INDEPENDENCIA	PERU	2003	SIN ESPECIALIDAD	2024	1	...	1984	Peru	
3	063276C4ED0A1A0115AC54FACFD30F3DA43DD686E311B7...	RICARDO BENTIN	LIMA	LIMA	RIMAC	PERU	2003	SIN ESPECIALIDAD	2024	1	...	1987	Peru	
4	49275FD4C1059A9D9EA42C7C8FA4C86F1357E6BF428779...	Trilce	LIMA	LIMA	JESUS MARIA	PERU	2005	INGENIERÍA DE MINAS	2024	1	...	1989	Peru	

5 rows × 23 columns

ARQUITECTURA

Origen de datos

Ingesta de Datos

Procesamiento

Visualización



Archivo CSV
Datos Abiertos

Carga mediante CLI



Google Cloud Storage



Dataproc

Ejecución del Job



BigQuery

Transformación SQL



BigQuery


Looker Studio

ETL Y MODELO DIMENSIONAL

Estrategia:

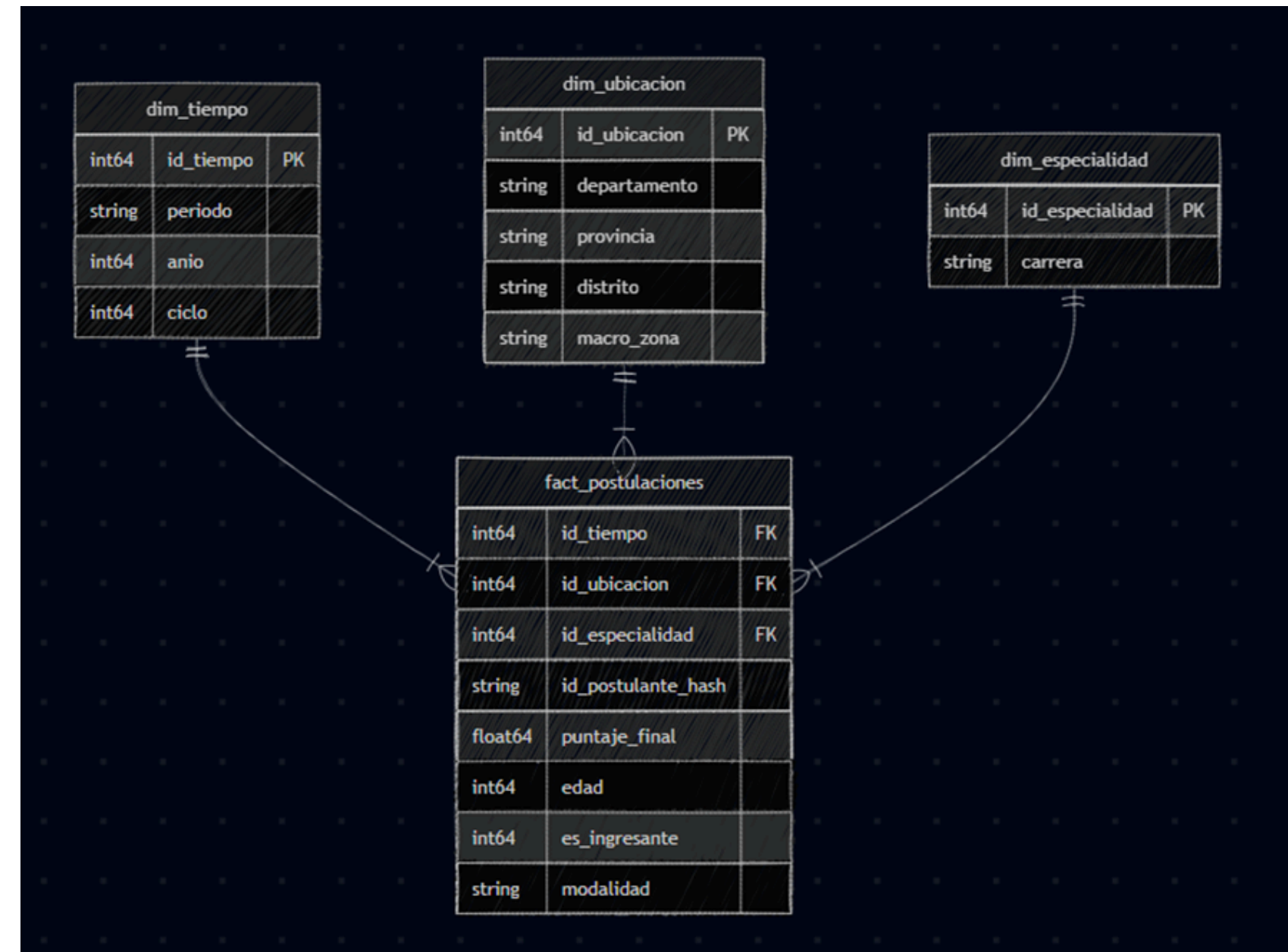
Ingesta

Transformación: (PySpark + SQL):

- Estandarización de textos (UPPER, TRIM).
- Imputación de nulos (Notas vacías \$\to\$ 0.0).
- Creación de campos calculados (Edad, Macro Zona).

Modelo Estrella (Star Schema):

- Tabla de Hechos: fact_postulaciones (Métricas transaccionales).
- Dimensiones: dim_tiempo, dim_ubicacion, dim_especialidad.



KPIS CLAVE

Indicadores de Gestión (Demanda):

- Total Postulantes: Volumen de demanda por ciclo.
- Tasa de Efectividad (%): $(\text{Ingresantes} / \text{Postulantes})$.
- Distribución Geográfica: % Postulantes Lima vs. Departamentos.

Indicadores Académicos (Calidad):

- Puntaje Promedio (Ingresantes): Nivel de exigencia para ingresar.
- Ranking de Carreras: Top de especialidades más demandadas.
- Nota Máxima: Cómputo general del ciclo.

POSTULANTES

8.470

INGRESANTES

1.567

TASA DE INGRESANTES

0,19

NOTA PROMEDIO

7,49

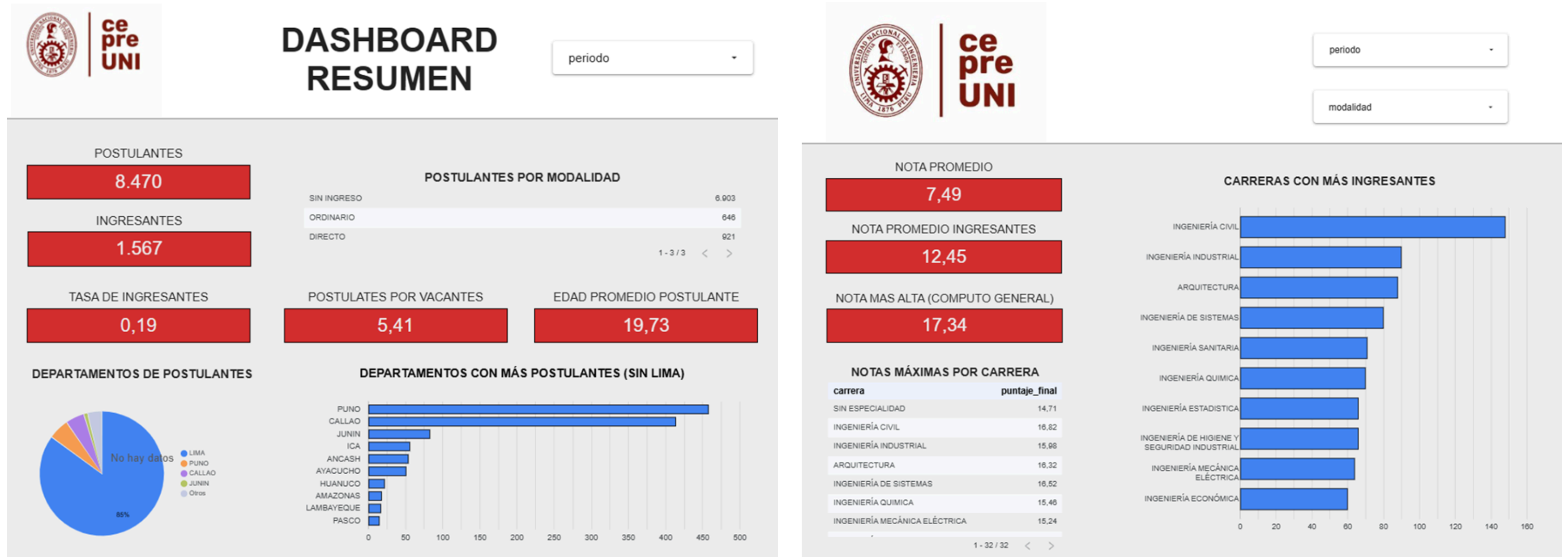
NOTA PROMEDIO INGRESANTES

12,45

NOTA MAS ALTA (COMPUTO GENERAL)

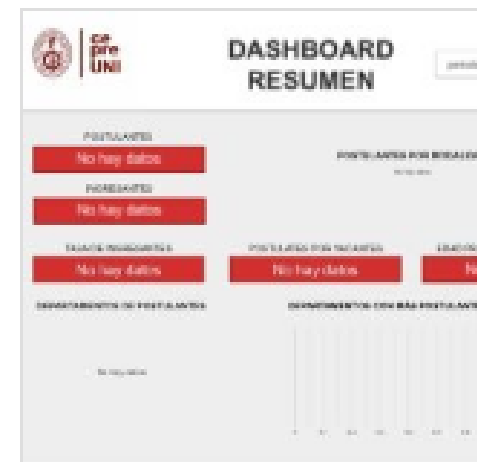
17,34

DASHBOARD



Se muestran los KPIs y hay filtros

DEMOSTRACIÓN EN VIVO



EX_SUSTITUTORIO_LARICO_CEPREUNI

Looker Studio turns your data into informative dashboards and reports that are easy to read, easy to share, and fully customizable.

 Looker Studio

CONCLUSIONES

- Modernización Exitosa
- Automatización Total
- Eficiencia del Modelo

OPCIONES DE MEJORA

- Implementación de servicios avanzados
- Mayor alcance con más data histórica

